

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

En este laboratorio, se abordará el modelado y análisis de sistemas dinámicos mediante la transformada de Laplace.

MOTIVACIÓN

El modelado de los **sistemas dinámicos** es un elemento imprescindible del control. El control en variables de estado, nacido hace 30 años, se basa en el uso de matrices. Su principal inconveniente es el enorme cálculo computacional necesario para su resolución. El control clásico utiliza la transformada de Laplace. Era la herramienta por excelencia antes del nacimiento del control por variables de estado. El control clásico se basa en el análisis de la oscilación y la tendencia existente de la señal que define el comportamiento de la planta. La transformada de Laplace cuantifica ambas magnitudes gracias a los números complejos donde la parte real es la tendencia y la imaginaria la oscilación.

METODOLOGÍA

El modelo de un sistema dinámico se realiza mediante de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). En los sistemas dinámicos, las variables que definen su estado dependen del tiempo. En otras palabras, están definidas en el dominio tiempo. Al aplicar la **transformada de Laplace** a una EDO, se obtiene un polinomio definido por una variable compleja s : su parte real representa la tendencia del sistema y su parte imaginaria las oscilaciones. Además, en el plano complejo, la ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica [1]. La transformada de Laplace solamente puede aplicarse en sistemas lineales y temporalmente invariantes (Linear Time Invariant, LTI). Estos son sistemas donde se cumple la superposición y, además, su comportamiento ante un estímulo no varía con el paso del tiempo. A modo de ejemplo, se plantea el circuito RLC de la Figura 1 con sus condiciones iniciales, la ecuación que lo modela en el dominio temporal (1) y en el dominio complejo (2).

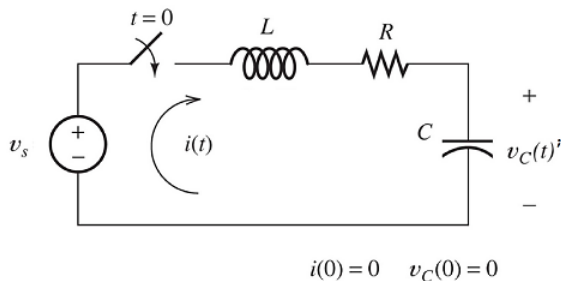


Figura 1 Circuito RLC y condiciones iniciales

$$v_s u(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt \quad (1)$$

$$V_s U(s) = R I(s) + L s I(s) + \frac{1}{sC} I(s) \quad (2)$$

La **función de transferencia** define la relación entre la salida (respuesta) y la entrada (estímulo) de un sistema dinámico. Esta relación se obtiene fácilmente en el dominio complejo. Recaltar que la entrada y salida es elección nuestra, y cambian según el objetivo del problema. Continuando con el ejemplo del circuito, se define como objetivo conocer la intensidad eléctrica según el voltaje. Por tanto, se define como entrada el voltaje del interruptor $u(t)$ y se define como salida la intensidad que circula por el circuito $i(t)$. En este caso, la función de transferencia $H(s)$ es la proporción entre la respuesta $I(s)$ y el estímulo $U(s)$ definidos en el plano complejo (3). Encontrar esta relación, sería más complicado en el dominio temporal debido a las ecuaciones diferenciales. Sería necesaria su resolución previa para encontrar la relación de $y(t)/u(t)$. En el plano complejo, la dificultad se reduce a operaciones algebraicas.

$$H(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{V_s}{(R + L s + \frac{1}{sC})} \quad (3)$$

La función de transferencia se define como una fracción de polinomios en el **dominio complejo** (4). Es imprescindible factorizar la función de transferencia para analizarla (5) donde K es la ganancia producida por el sistema. Un “cero” es un valor de s que transforma el numerador en cero y un “polo” es un valor de s que transforma el denominador en cero. Los polos de la función de transferencia determinan la estabilidad del sistema. Un sistema se dice inestable si el valor de su respuesta tiende a infinito. Siempre y cuando uno de los polos de la función de transferencia tenga una parte real mayor que cero, la estabilidad del sistema queda sentenciada: el sistema es inestable.

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad (4)$$

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} \quad (5)$$

Otra ventaja de la función de transferencia es su fácil visualización mediante **diagramas de bloques**. Si dos funciones de transferencia están conectadas en serie, la función de transferencia global es el producto de ambas $H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s)$. Por otra parte, si dos funciones de transferencia están conectadas en paralelo, sus efectos se suman, y la función de transferencia total será la suma de ambas $H(s) = H_1(s) + H_2(s)$. Estas simplificaciones son parte del álgebra de funciones de transferencia [1] y permite transformar un lazo cerrado en otra de lazo abierto (Figura 2 c). Esto permite simplificar enormemente su uso.

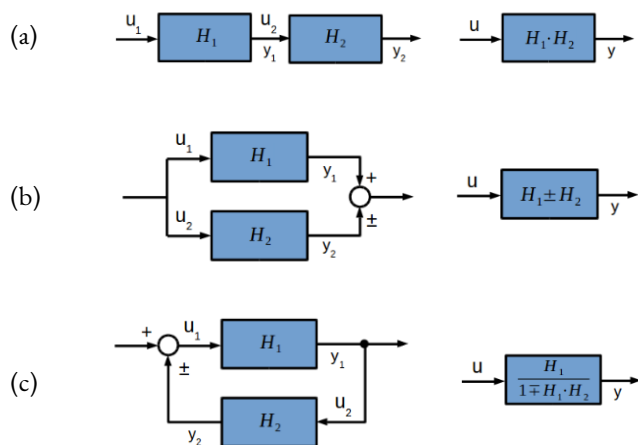


Figura 2 Álgebra de bloques (a) serie (b) paralelo (c) lazo cerrado retroalimentado

MATLAB permite la simulación de una función de transferencia definida en el plano complejo. Al pedirle que calcule la respuesta a un estímulo (impulso, escalón, ...), estima la transformada inversa de Laplace de la respuesta del sistema y arroja el resultado en el dominio temporal. En la Tabla 1, se puede ver un ejemplo de simulación del comportamiento de un planta ante un estímulo escalón y estímulo impulso. En la Tabla 2, está detallado como obtener la solución analítica de la transformada inversa de Laplace mediante cálculo simbólico. Se recomienda su realización para familiarizarse con el entorno.

Tabla 1 Ejemplo MATLAB simulación función transferencia

```
% declara 's' como variable compleja
s = tf('s');
% declara función transferencia
g = (s+3)/(2*s^2+4*s+2);
% factoriza función transferencia
zpk(g)
% calcula ceros g
zero(g)
% calcula polos g
pole(g)
% simula respuesta g estímulo escalón de 0 a 7 s
step(g, [0:0.001:7])
% simula respuesta g estímulo impulso de 0 a 10 s
impulse(g, [0:0.001:10])
```

Tabla 2 Ejemplo MATLAB transformada inversa Laplace

```
% declara d como variables simbólica
syms d
% define función simbólica
G_s = (d + 3) / (2*d^2 + 4*d + 2);
```

```
% realiza transformada inversa de laplace
g_t = ilaplace(G_s);
% simplifica el resultado
simplify(g_t)
```

TAREAS

Realice todas las tareas detalladas a continuación. Si tuviera alguna, por favor, pregunte al profesor. Después de su realización realice el cuestionario disponible en MOOVI.

Tarea 1. Definir las siguientes funciones de transferencia: $G_1 = \frac{s+1}{s^2+3s+1}$ y $G_2 = \frac{4s+2}{(s^2+3s+1)(s-5)}$. Obtener cada función de transferencia en su forma factorizada. Describir sus polos y ceros. Por último, obtener la ecuación que define su respuesta temporal.

Tarea 2. Analizar la estabilidad de la salida producida por una función impulso sobre las funciones de transferencia G_1 y G_2 . Para ello, usar un estímulo del tipo impulso.

Tarea 3. Analizar la estabilidad de la salida producida por una función escalón sobre las funciones de transferencia G_1 y G_2 . Para ello, usar un estímulo del tipo escalón.

Tarea 4. Combinar las funciones de transferencia en serie y paralelo. Analizar la estabilidad de la función de transferencia equivalente para cada caso.

Tarea 5. Definir la función $G_3 = \frac{(s+1)(s+2)(s+3)}{(s+4)(s+5)(s+6)}$. Estudiar la estabilidad para una entrada de escalón y una escala en impulso. Cambie sucesivamente los signos en el numerador. En cada cambio, vuelve a analizar la respuesta al escalón. ¿Cambia su estabilidad?

Tarea 6 Obtener la evolución temporal de la intensidad eléctrica del circuito de la Figura 1 para una fuente de tensión de 6 V, una resistencia de 100 mΩ, una inductancia de 1 H y una capacitancia de 100 mF. El interruptor representa una función de entrada escalón. Utilice la fórmula (3) para modelar la función de transferencia.

Tarea 7 Obtener la evolución temporal del movimiento del amortiguador de un coche a un impulso puntual de 1 N. Sírvase del ejemplo de la referencia [2] descrito en “Transfer function example for a mechanical system”. Utilizar una masa de 500 kg, una constante elástica del muelle de 5.7 kN/m y un coeficiente de amortiguamiento de 290 N/m/s.

REFERENCIA

- [1] Transfer function algebra <https://x-engineer.org/transfer-function-algebra/>
- [2] How to find the transfer function of a system <https://x-engineer.org/transfer-function/>